

BÁO CÁO KIỂM THỬ GIÁ TRỊ BIÊN (BOUNDARY TESTING REPORT)

I. Pool A - FR-03 - Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu (Forgot password and password reset - two steps)

Step 1: Xác định các biến có giá trị biên

Trong tính năng này, có 2 trường dữ liệu có ranh giới rõ ràng cần phân tích biên:

- 1. **Độ dài Mã OTP (4 số):** Ranh giới xét duyệt là bắt buộc bằng đúng 4 ký tự số.
- 2. **Độ dài Mật khẩu mới:** Ranh giới xét duyệt là độ dài tối thiểu phải bằng 8 ký tự.

Step 2: Xác định các điểm biên cần kiểm thử (3-point BVA)

- **Ranh giới Độ dài Mã OTP (Mốc biên: 4 ký tự):**
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): Độ dài OTP = 3 ký tự (Ví dụ: 123) → Kết quả mong đợi: Hệ thống từ chối và báo lỗi OTP không đúng định dạng.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min hoặc Max): Độ dài OTP = 4 ký tự (Ví dụ: 6430) → Kết quả mong đợi: Hệ thống chấp nhận (thành công, nếu trùng với OTP được hệ thống sinh ra).
 - Giá trị ngay trên biên ($Max + 1$): Độ dài OTP = 5 ký tự (Ví dụ: 64301) → Kết quả mong đợi: Hệ thống từ chối và báo lỗi OTP không đúng định dạng.
- **Ranh giới Độ dài Mật khẩu mới (Mốc biên: 8 ký tự):**
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): Độ dài Mật khẩu = 7 ký tự (Ví dụ: Aa@1234) → Kết quả mong đợi: Trình duyệt hiển thị Alert báo lỗi mật khẩu quá yếu.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): Độ dài Mật khẩu = 8 ký tự (Ví dụ: Aa@12345) → Kết quả mong đợi: Đặt lại mật khẩu thành công và cập nhật vào hệ thống.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): Độ dài Mật khẩu = 9 ký tự (Ví dụ: Aa@123456) → Kết quả mong đợi: Đặt lại mật khẩu thành công và cập nhật vào hệ thống.

Step 3: Thiết kế BVA Test Data Matrix

Bảng ma trận kiểm thử giá trị biên dưới đây áp dụng nguyên tắc **đơn biến** (giữ các trường không liên quan ở giá trị hợp lệ tiêu chuẩn để kiểm tra độc lập các điểm biên):

BVA_ID	email	otpCode	newPassword	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_01	test_user@gmail.com	123	Aa@12345	Báo lỗi định dạng mã OTP (OTP sai định dạng).	Ngay dưới biên dưới độ dài OTP ($Min - 1$)

BVA_ID	email	otpCode	newPassword	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_02	test_user@gmail.com	6430	Aa@12345	[Thành công] Đổi mật khẩu thành công. (Giả định OTP hệ thống cấp là 6430)	Chính xác tại biên độ dài OTP (Min/Max)
BVA_03	test_user@gmail.com	64301	Aa@12345	Báo lỗi định dạng mã OTP (OTP sai định dạng).	Ngay trên biên trên độ dài OTP ($Max + 1$)
BVA_04	test_user@gmail.com	6430	Aa@1234	Alert: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..."	Ngay dưới biên dưới độ dài mật khẩu ($Min - 1$)
BVA_05	test_user@gmail.com	6430	Aa@12345	[Thành công] Đổi mật khẩu thành công. (Giả định OTP hệ thống cấp là 6430)	Chính xác tại biên dưới độ dài mật khẩu (Min)
BVA_06	test_user@gmail.com	6430	Aa@123456	[Thành công] Đổi mật khẩu thành công. (Giả định OTP hệ thống cấp là 6430)	Ngay trên biên dưới độ dài mật khẩu ($Min + 1$)

II. Pool B - FR-09 - Mã Giảm Giá (Coupon)

Step 1: Xác định các biến có giá trị biên

Trong tính năng này, có 3 trường dữ liệu có ranh giới rõ ràng cần phân tích biên:

- Tổng giá trị đơn hàng (total_amount):** Ranh giới xét duyệt là lớn hơn hoặc bằng ($\geq$) ngưỡng tối thiểu min_order_amount của mã coupon.
- Số lần người dùng đã sử dụng mã (usage_count):** Ranh giới xét duyệt là nhỏ hơn ($<$) số lần dùng tối đa max_uses_per_user của mã coupon.
- Ngày áp dụng mã (current_date):** Ranh giới xét duyệt là phải trước ($<$) ngày hết hạn expired_at của mã coupon.

Step 2: Xác định các điểm biên cần kiểm thử (3-point BVA)

- **Ranh giới Ngưỡng đơn hàng tối thiểu (Mốc biên: `min_order_amount = 300,000` của mã `SAVE10`):**
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): `299,999 đ` → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi giá trị đơn hàng chưa đủ ngưỡng tối thiểu.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): `300,000 đ` → Kết quả mong đợi: Thành công, mã giảm giá được áp dụng.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): `300,001 đ` → Kết quả mong đợi: Thành công, mã giảm giá được áp dụng.
- **Ranh giới Lượt sử dụng tối đa (Mốc biên: `max_uses_per_user = 1` của mã `SAVE10`):**
 - Giá trị ngay dưới biên ($Max - 1$): `0` lần sử dụng trước đó → Kết quả mong đợi: Thành công, mã giảm giá được áp dụng.
 - Giá trị chính xác tại biên (Max): `1` lần sử dụng trước đó → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi người dùng đã đạt giới hạn sử dụng mã.
 - Giá trị ngay trên biên ($Max + 1$): `2` lần sử dụng trước đó → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi người dùng đã đạt giới hạn sử dụng mã.
- **Ranh giới Ngày hết hạn (Mốc biên: `expired_at = 2099-12-31` của mã `SAVE10`):**
 - Giá trị ngay dưới biên ($Max - 1$ ngày): Ngày áp dụng là `2099-12-30` → Kết quả mong đợi: Thành công, mã giảm giá được áp dụng.
 - Giá trị chính xác tại biên (Max ngày): Ngày áp dụng là `2099-12-31` → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi mã giảm giá đã hết hạn.
 - Giá trị ngay trên biên ($Max + 1$ ngày): Ngày áp dụng là `2100-01-01` → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi mã giảm giá đã hết hạn.

Step 3: Thiết kế BVA Test Data Matrix

Bảng ma trận kiểm thử giá trị biên dưới đây áp dụng nguyên tắc **đơn biến** (giữ các trường không liên quan ở giá trị hợp lệ tiêu chuẩn để kiểm tra độc lập các điểm biên):

BVA_ID	code	total_amount	user_id (lượt dùng)	current_date	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_07	SAVE10	299999	1 (đã dùng: 0)	2026-07-07	Báo lỗi đơn hàng không đủ ngưỡng tối thiểu.	Ngay dưới biên dưới ngưỡng đơn hàng ($Min - 1$)
BVA_08	SAVE10	300000	1 (đã dùng: 0)	2026-07-07	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: <code>30,000 đ</code> .	Chính xác tại biên dưới ngưỡng đơn hàng (Min)
BVA_09	SAVE10	300001	1 (đã dùng: 0)	2026-07-07	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: <code>30,000 đ</code> .	Ngay trên biên dưới ngưỡng đơn hàng ($Min + 1$)
BVA_10	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 0)	2026-07-07	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: <code>35,000 đ</code> .	Ngay dưới biên trên số lần sử dụng ($Max - 1$)
BVA_11	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 1)	2026-07-07	Báo lỗi đã dùng hết giới hạn số lần cho phép.	Chính xác tại biên trên số lần sử dụng (Max)
BVA_12	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 2)	2026-07-07	Báo lỗi đã dùng hết giới hạn số lần cho phép.	Ngay trên biên trên số lần sử dụng ($Max + 1$)

BVA_ID	code	total_amount	user_id (lượt dùng)	current_date	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_13	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 0)	2099-12-30	[Thành công] Áp dụng thành công. Giảm: 35,000 đ.	Ngay dưới biên ngày hết hạn ($Max - 1$ ngày)
BVA_14	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 0)	2099-12-31	Báo lỗi mã giảm giá đã hết hạn.	Chính xác tại biên ngày hết hạn (Max ngày)
BVA_15	SAVE10	350000	1 (đã dùng: 0)	2100-01-01	Báo lỗi mã giảm giá đã hết hạn.	Ngay trên biên ngày hết hạn ($Max + 1$ ngày)

III. Pool C - FR-17 - Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)

Step 1: Xác định các biến có giá trị biên

Trong tính năng này, có 3 trường dữ liệu có ranh giới rõ ràng cần phân tích biên:

- 1. **Giá trị giảm giá (discount_value)**: Ranh giới xét duyệt là số nguyên dương (> 0 , tối thiểu bằng 1).
- 2. **Ngưỡng đơn hàng tối thiểu (min_order_amount)**: Ranh giới xét duyệt là lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0).
- 3. **Số lượt sử dụng tối đa của mỗi người dùng (max_uses_per_user)**: Ranh giới xét duyệt là lớn hơn hoặc bằng 1 (>= 1).

Step 2: Xác định các điểm biên cần kiểm thử (3-point BVA)

- **Ranh giới Giá trị giảm giá (Mốc biên: discount_value = 1)**:
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): 0 → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi giá trị giảm giá phải lớn hơn 0.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): 1 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): 2 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.
- **Ranh giới Ngưỡng đơn hàng tối thiểu (Mốc biên: min_order_amount = 0)**:
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): -1 → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi giá trị đơn hàng tối thiểu không được nhỏ hơn 0.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): 0 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): 1 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.
- **Ranh giới Lượt sử dụng tối đa của mỗi người dùng (Mốc biên: max_uses_per_user = 1)**:
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): 0 → Kết quả mong đợi: Thất bại, hệ thống báo lỗi lượt dùng tối đa phải lớn hơn hoặc bằng 1.
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): 1 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): 2 → Kết quả mong đợi: Thành công, tạo coupon thành công.

Step 3: Thiết kế BVA Test Data Matrix

Bảng ma trận kiểm thử giá trị biên dưới đây áp dụng nguyên tắc **đơn biến** (giữ các trường không liên quan ở giá trị hợp lệ tiêu chuẩn để kiểm tra độc lập các điểm biên):

BVA_ID	code	type	discount_value	expired_at	min_order_amount	max_uses_per_user	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_16	DISCZERO	percent	0	2099-12-31	200000	2	Báo lỗi giá trị giảm phải lớn hơn 0.	Ngay dưới biên dưới giá trị giảm ($Min - 1$)

BVA_ID	code	type	discount_value	expired_at	min_order_amount	max_uses_per_user	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_17	DISCMIN	percent	1	2099-12-31	200000	2	[Thành công] Tạo mã thành công.	Chính xác tại biên dưới giá trị giảm (Min)
BVA_18	DISCMINPLUS	percent	2	2099-12-31	200000	2	[Thành công] Tạo mã thành công.	Ngay trên biên dưới giá trị giảm ($Min + 1$)
BVA_19	MINORDERNEG	percent	15	2099-12-31	-1	2	Báo lỗi ngưỡng tối thiểu không được nhỏ hơn 0.	Ngay dưới biên dưới ngưỡng đơn hàng ($Min - 1$)
BVA_20	MINORDERZERO	percent	15	2099-12-31	0	2	[Thành công] Tạo mã thành công.	Chính xác tại biên dưới ngưỡng đơn hàng (Min)
BVA_21	MINORDERMIN	percent	15	2099-12-31	1	2	[Thành công] Tạo mã thành công.	Ngay trên biên dưới ngưỡng đơn hàng ($Min + 1$)
BVA_22	USESZERO	percent	15	2099-12-31	200000	0	Báo lỗi lượt dùng phải lớn hơn hoặc bằng 1.	Ngay dưới biên dưới lượt sử dụng ($Min - 1$)
BVA_23	USESMIN	percent	15	2099-12-31	200000	1	[Thành công] Tạo mã thành công.	Chính xác tại biên dưới lượt sử dụng (Min)
BVA_24	USESMINPLUS	percent	15	2099-12-31	200000	2	[Thành công] Tạo mã thành công.	Ngay trên biên dưới lượt sử dụng ($Min + 1$)

IV. Pool D - FR-01 - Đăng ký tài khoản

Step 1: Xác định các biến có giá trị biên

Trong tính năng này, có 1 trường dữ liệu có ranh giới rõ ràng cần phân tích biên:

- 1. **Độ dài Mật khẩu mới (password)**: Ranh giới xét duyệt là độ dài tối thiểu phải bằng 8 ký tự.

Step 2: Xác định các điểm biên cần kiểm thử (3-point BVA)

- **Ranh giới Độ dài Mật khẩu mới (Mốc biên: 8 ký tự)**:
 - Giá trị ngay dưới biên ($Min - 1$): Độ dài Mật khẩu = 7 ký tự (Ví dụ: Aa@1234) → Kết quả mong đợi: Hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (không đủ độ phức tạp).
 - Giá trị chính xác tại biên (Min): Độ dài Mật khẩu = 8 ký tự (Ví dụ: Aa@12345) → Kết quả mong đợi: Đăng ký tài khoản thành công.
 - Giá trị ngay trên biên ($Min + 1$): Độ dài Mật khẩu = 9 ký tự (Ví dụ: Aa@123456) → Kết quả mong đợi: Đăng ký tài khoản thành công.

Step 3: Thiết kế BVA Test Data Matrix

Bảng ma trận kiểm thử giá trị biên dưới đây áp dụng nguyên tắc **đơn biến** (giữ các trường không liên quan ở giá trị hợp lệ tiêu chuẩn để kiểm tra độc lập các điểm biên):

BVA_ID	name	email	password	confirmPassword	Kết quả mong đợi theo BVA	Loại điểm biên kiểm tra
BVA_25	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@1234	Aa@1234	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự..." .	Ngay dưới biên dưới độ dài mật khẩu ($Min - 1$)
BVA_26	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@12345	Aa@12345	[Thành công] Đăng ký tài khoản thành công.	Chính xác tại biên dưới độ dài mật khẩu (Min)
BVA_27	"Nguyễn Văn A"	new_user@gmail.com	Aa@123456	Aa@123456	[Thành công] Đăng ký tài khoản thành công.	Ngay trên biên dưới độ dài mật khẩu ($Min + 1$)